

Projeto: Dinâmica Metabólica e Estabilidade Enzimática

1. Introdução

Em sistemas biológicos, o metabolismo pode operar em dois regimes principais: **Homeostase** (onde as concentrações de substratos e enzimas permanecem constantes) ou **Ritmicidade** (onde ocorrem oscilações periódicas, como nos ritmos circadianos).

Neste projeto, estudaremos uma via metabólica onde um **Substrato (S)** é produzido de forma autocatalítica e consumido por uma **Enzima (E)** com cinética de saturação. O parâmetro chave é a **Constante de Michaelis-Menten (K_M)**, que mede a afinidade da enzima pelo substrato.

O modelo é dado por:

$$\frac{dS}{dt} = rS \left(1 - \frac{S}{K}\right) - \frac{V_{\max} SE}{K_M + S}$$
$$\frac{dE}{dt} = E \left(\frac{\phi S}{K_M + S} - d\right)$$

2. Atividades Programadas

Utilize os parâmetros fixos $r = 1$, $K = 1$, $V_{\max} = 5$, $\phi = 0.5$, $d = 0.4$ em todos os itens do projeto. Apenas o efeito do parâmetro K_M será estudado.

I. Simulação Numérica e Retrato de Fase

- Caso A ($K_M = 0.5$)**: Resolva o sistema numericamente e desenhe a trajetória no plano de fase (S, E). O sistema converge para um ponto fixo ou apresenta oscilações eternas?
- Caso B ($K_M = 0.1$)**: Repita o procedimento. Descreva a diferença qualitativa no comportamento das concentrações ao longo do tempo.
- O sistema no Caso B apresenta um **Ciclo Limite**? Explique o que isso significa para o fluxo metabólico.

II. Análise de Estabilidade Local

- Ponto Fixo de Coexistência**: Encontre a expressão para o ponto fixo (S^*, E^*) em função de K_M . Note que S^* depende apenas dos parâmetros da segunda equação.
- Matriz Jacobiana**: Calcule a matriz Jacobiana J para o ponto de coexistência.
- Análise de Autovalores**:
 - Calcule os autovalores de J para $K_M = 0.5$ e $K_M = 0.1$.
 - Relacione a parte real dos autovalores com o comportamento observado nas simulações do Item I.
 - Identifique o tipo de ponto fixo em cada caso (Ex: Foco estável, Foco instável).

III. Determinação do Limite de Estabilidade

O ponto onde o sistema deixa de ser estável e começa a oscilar ocorre quando o **Traço da Matriz Jacobiana ($\text{Tr}(J)$)** é igual a zero. Isso vale somente porque o modelo tem duas variáveis.

1. Escreva a equação característica para uma matriz 2×2 genérica J em termos de seu traço e de seu determinante. Mostre que se o determinante for positivo a condição do traço ser zero é a fronteira de estabilidade.
2. Encontre o valor crítico de K_M que separa o regime de homeostase do regime de oscilação.
3. Verifique se os valores 0.1 e 0.5 estão de fato em lados opostos dessa fronteira.

IV. Discussão Bioquímica: O Papel da Afinidade

A **afinidade** de uma enzima é inversamente proporcional ao seu K_M (um K_M baixo indica alta afinidade).

1. Com base nos resultados, o que acontece com a estabilidade da via metabólica quando a afinidade da enzima pelo substrato aumenta excessivamente?
2. Por que uma enzima com alta afinidade (que satura rapidamente) favorece o surgimento de ritmos biológicos em vez de um estado estacionário estável?
3. Discuta como esse fenômeno se relaciona com a manutenção da homeostase no corpo humano.